

题目

草酸根是一种良好的配体,可以与过渡金属形成配合物。由于草酸盐溶液具有较强的碱性,所以 Fe^{3+} , Al^{3+} 等易水解的金属离子需要先转化为氢氧化物,再用草酸溶解、加碱中和才能制得相应的草酸根配合物。这样冗长的步骤花费的时间长,过滤氢氧化物的困难大,操作带来的损失多,产率往往不理想。

有人提出如下实验方案直接制备草酸根与三价铁的配合物:将 20 mL $3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 草酸钾热溶液和 8 mL $1.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 三氯化铁溶液混合,冷却至室温得到绿色针状晶体 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$,测得此时溶液体积为 30 mL。下面我们在理论上计算这种方案的可行性。

本题涉及的常数: $\text{pK}_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 38.55$, $\lg K_{\text{稳}}(\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}) = 20.2$, $\text{pK}_{\text{b1}}(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 9.73$ 。产物在室温下的饱和溶解度为 $4.9 \text{ g} \cdot 100 \text{ mL}^{-1}$,两种反应物溶解度很大。

本题目计算时忽略草酸根的二级水解。

下列关于该实验方案,正确的选项是(计算误差在1%以内即视为正确):

- A. 混合草酸钾溶液和三氯化铁溶液时,可以采用将草酸钾溶液缓慢逐渐滴加至三氯化铁溶液的方法,或将三氯化铁溶液快速滴加至草酸钾溶液的方法。
- B. 室温下,该实验方案的预期产量为约 5.9 g
- C. 假设未生成氢氧化铁,混合后冷却至室温时,铁离子浓度约为 10^{-10} mol/L
- D. 假设未生成氢氧化铁,混合后冷却至室温时,草酸氢根离子浓度约为 10^{-10} mol/L
- E. 该实验方案生成的除产物外的含铁物种沉淀的质量约为 0.3 mg
- F. 该实验方案完全不可行

G. 以上选项均不正确

答案

正确答案: G

详细解析

本实验，要保证三价铁离子不水解生成氢氧化铁从而影响三草酸合铁的产率；因此需要保证草酸根过量或者局部过量，避免三价铁离子局部过浓而水解；因此需要将三价铁溶液缓慢滴加入草酸根溶液或者将草酸根溶液快速滴加入三价铁溶液，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

需要保证草酸根过量或者局部过量，避免三价铁离子局部过浓而水解

很明显草酸根与三价铁为3: 1反应，从而草酸根过量；此时以铁的量计算理论产量，假设铁全都转化为产物，此时产物质量为 $0.008 \times 1.5 \times 491.1 = 5.89 \text{ g}$ ，但此时需要考虑溶解损失，考虑溶解后的理论产量为 $5.89 - 4.9/100 \times 30 = 4.42 \text{ g}$ ，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

考虑溶解损失后的理论产量为 4.42 g

由于三草酸合铁的配位稳定常数比较大，可以近似绝大多数铁离子以配合物形式存在；

CHECKPOINT

1 PTS

可以近似绝大多数铁离子以配合物形式存在

由于可忽略草酸根二级水解，扣除形成配合物的部分，剩余浓度为：

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = (20 \times 3 - 3 \times 8 \times 1.5) / 30 = 0.8 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0.8 \text{ mol/L}$$

通过产物在水中的溶解度计算饱和浓度：

$$[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] = 4.9 / 491.1 / 0.1 = 0.1 \text{ mol/L}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] = 0.1 \text{ mol/L}$$

再通过配合物的稳定常数计算三价铁离子的浓度：

$$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] / (K_{\text{稳}} \cdot [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^3) = 0.1 / 10^{20.2} \cdot 0.8^3 = 10^{-20.9} \text{ mol/L}, \text{ 浓度极小, 近似合理。}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{Fe}^{3+}] = 10^{-20.9} \text{ mol/L}, \text{ 近似合理}$$

忽略草酸根二级水解，有 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = [\text{OH}^-] = \sqrt{[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]\text{K}_{\text{b1}}} = 10^{-4.91} \text{ mol/L}$

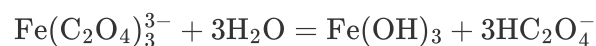
CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = [\text{OH}^-] = 10^{-4.91} \text{ mol/L}$$

从而选项C,D均错误。

三草酸铁离子水解的方程式为



反应的平衡常数 $K = K_{\text{sp}}^{-1} K_{\text{b1}}^3 K_{\text{稳}}^{-1} = 10^{-10.84} > Q = [\text{HC}_2\text{O}_4^-]^3 / [\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] = 10^{-13.7}$ ，从而会生成氢氧化铁；

CHECKPOINT

1 PTS

三草酸铁离子水解平衡常数 $K = 10^{-10.84} > Q = 10^{-13.7}$ ，从而会生成氢氧化铁

根据平衡常数计算，水解平衡时的 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-]' = (K[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}])^{1/3} = 10^{-3.95} \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

1 PTS

水解平衡时的 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-]' = 10^{-3.95} \text{ mol/L}$

沉淀的物质的量 $n(\text{Fe}(\text{OH})_3) = ([\text{HC}_2\text{O}_4^-]' - [\text{HC}_2\text{O}_4^-]) \times 0.030/3 = 10^{-6} \text{ mol}$ ，计算为 0.11 mg；选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

生成氢氧化铁质量为0.11 mg

由于生成的氢氧化铁质量远小于产物质量，可以认为该实验方案可行，选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

生成的氢氧化铁质量远小于产物质量，可以认为该实验方案可行

综上，选项A-F均错误，选项G正确。